

Materia: Electrónica Aeroespacial	Código: 25.62
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2025
Carrera de: Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 4/11/2025 11:47:20	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
34	hs. teóricas
17	hs. prácticas
	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Diseño de hardware de aplicación espacial. Proceso de manufactura de PCB espaciales. Confiabilidad y derating. Planta para desarrollo de equipos espaciales. Sistemas de comunicaciones ópticas, normas y estándares.

➤ Presentación de la materia:

La materia se estructura en dos módulos complementarios. El primero aborda los fundamentos de las comunicaciones ópticas satelitales, un campo de relevancia dentro del sector aeroespacial. El segundo módulo se centra en el diseño de hardware para aplicaciones espaciales, un aspecto esencial para los ingenieros electrónicos que deseen especializarse en esta área luego de finalizar sus estudios.

Actualmente, la materia se dicta para las carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecánica. Generalmente se cursa a partir del cuarto año, ya que requiere que los estudiantes posean una base sólida en electromagnetismo y señales aleatorias (para el primer módulo), así como conocimientos prácticos en diseño de hardware (para el segundo módulo).

➤ Objetivos de aprendizaje:

En la materia se busca que los alumnos comprendan los fundamentos de los sistemas de comunicaciones ópticas,

incluyendo sus principales componentes, parámetros de diseño y cálculos teóricos asociados. Asimismo, se busca que adquieran nociones sobre los aspectos esenciales del diseño de hardware para aplicaciones espaciales, tales como la confiabilidad, los efectos de la radiación y las condiciones ambientales propias del entorno espacial.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introduction to Optical Communications	Se hace una introducción al concepto de comunicaciones ópticas intersatelitales, y de satélite a tierra y viceversa. Se introducen las ventajas de las comunicaciones ópticas frente a sistemas de RF (radio frecuencia).
Receptor Design	Se trata el diseño de receptores para terminales de comunicaciones opticas, junto con sus componentes (ej: fotodetectores, fotodiodos, etc) y los diferentes esquemas de deteccion (directa, coherente).
FSO (Free Space Optical) Channel Models	Se introducen conceptos de modelado de canal atmosferico aplicado a las comunicaciones opticas. Se ven modelos de turbulencia atmosferica.
FSO (Free Space Optical) Module and Design Issues	Se evalua el diseño de un esquema completo de comunicaciones opticas y las relaciones de compromiso que existen entre los diferentes componentes.
Acquisition, Tracking and Pointing (ATP)	Se ven las bases de un esquema de ATP, se introducen conceptos como "pointing budget".
Link Performance Improvement Techniques	Se ven diferentes tecnicas para mejorar la performance de un enlace de comunicaciones opticas, como puede ser mediante el uso de "adaptive optics" o relays.
Introduction to Space Hardware Design	Se presenta la industria del desarrollo de hardware electronico para el espacio, los costos, los desafíos mas comunes, y todas las variables que pueden participar en el diseño de los mismos.
Manufacturability	Se presentan casos famosos donde dado al proceso de MAIT una misión espacial resulto en una falla. Se presentan algunos de los procesos que se le hacen a los componentes de vuelo espaciales. Se ve el proceso de fabricación de un PCB, destacando las distinciones que hacen a estos aptos para el espacio (Clase 3)

Radiacion	Se presentan casos famosos donde la radiacion ha afectado el comportamiento de un circuito, en tierra o en el espacio. Se ven los efectos que la radiacion, sea por dosis o por evento, pueden tener en la electronica y como suelen mitigarse.
Ambiental	Se presentan otros aspectos ambientales, aparte de la radiacion, que afectan a la electronica en el espacio, como la disipacion de temperatura, la vibracion, y el vacio.
Confiabilidad	Se explica el motivo por el cual los analisis de confiabilidad son criticos en la industria, y se presenta tres casos de estos analisis, MTBF, PSA y FMEA/FMECA. Se presentan junto con ejemplos y estandares mas comunes para realizarlos.
Laboratorio	Se ve un modelo de un laboratorio o planta para integracion de hardware espacial, con explicaciones para los elementos mas comunes, como pisos y bolsas antiestaticas, elementos de proteccion, salas limpias, clases de laseres, y equipamiento más común.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases se basan en bibliografía reconocida dentro del campo de las comunicaciones ópticas y del diseño de hardware espacial. La exposición de los contenidos se realiza mediante presentaciones en PowerPoint, complementadas con explicaciones en el pizarrón y el análisis de ejemplos y casos históricos. A lo largo de las clases se fomenta activamente la participación de los alumnos, planteando preguntas y discusiones que se van abordando de forma conjunta, con el objetivo de consolidar los conceptos teóricos y favorecer una comprensión profunda y aplicada de los temas tratados.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo de Investigación	El trabajo de investigación consiste en la elaboración de un informe técnico en formato de paper IEEE, en el cual los alumnos deben desarrollar un tema relacionado con los contenidos vistos en clase, incorporando además un componente de investigación adicional que amplíe o complemente los conceptos abordados durante el curso. Este trabajo fomenta que los alumnos puedan analizar críticamente, fundamentar decisiones técnicas y presentar resultados de manera clara. A través de esta actividad, se busca fomentar la capacidad de investigación y la comunicación técnica escrita siguiendo los estándares internacionales del ámbito académico.
Evaluación tradicional	La evaluación tradicional contempla instancias orientadas a medir tanto la comprensión teórica como la aplicación práctica de los contenidos. Puede incluir resolución de ejercicios analíticos, análisis de casos reales o simulados, preguntas de desarrollo conceptual y evaluaciones tipo multiple choice. Esta actividad busca que los alumnos demuestren su capacidad para aplicar los principios teóricos a situaciones concretas, interpretar resultados, y justificar sus razonamientos con fundamento técnico.

➤ Recursos didácticos:

Los recursos didácticos usados son mayormente las presentaciones armadas para las clases y los libros de la bibliografía propuesta. En algunos casos se complementa la presentación con el uso de programas como MATLAB, Altium Designer o simuladores de radiación.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La modalidad de evaluación puede combinar instancias tradicionales o un trabajo de investigación. Este último se basa en temas introducidos durante las clases, pero aborda aspectos complementarios que no se desarrollan

explícitamente, de modo que los alumnos deban demostrar una comprensión profunda de los conceptos y la capacidad de ampliarlos mediante investigación y análisis propio. Esta metodología busca que los alumnos apliquen lo aprendido en contextos nuevos, fomentando habilidades de razonamiento crítico, autonomía técnica y comunicación científica, en línea con los desafíos que enfrentarán en su futura práctica profesional.

El examen final de la materia es de forma oral, con preguntas acerca de todo el contenido visto a lo largo de la cursada.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la materia, los alumnos deben aprobar el método de evaluación elegido y el examen final.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Kaushal, H. (Ed.). (2017). Free-space optical communication. Springer.
2	Wertz, J. R., & Larson, W. J. (Eds.). (1999). Space mission analysis and design (3rd ed.). Microcosm Press / Springer.
3	Fortescue, P., Swinerd, G., & Stark, J. (2011). Spacecraft systems engineering (4th ed.). John Wiley & Sons.
4	
5	
6	

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	
2	
3	

4	
5	
6	